自然辩证法概论

第5讲 科学哲学的基本问题：

——科学的本质与科学理论的发展模式

主讲人：滕菲

中国人民大学哲学院

科学技术哲学教研室

tengfei2020@ruc.edu.cn

思考题

科学划界的标准有哪些？你更赞同哪一种标准？

你认为科学理论的发展模式是怎样的？

现代科学哲学的产生：

- 西方哲学关于科学的哲学研究由来已久，可以说自从有科学以来就已经出现了，但是真正成熟的科学哲学却是**20世纪的产物**。

- **现代科学哲学首要关心的问题是什么？**

  科学哲学是从哲学角度考察科学的一门学问。它以科学活动和科学理论为研究对象，主要探讨科学的本质、科学知识的获得和检验、科学的逻辑结构、科学的合理性、科学研究活动、科学方法论、科学认识论、科学的逻辑结构、科学发展的规律等的基本问题。

西方科学哲学的主要流派

理论流派发展的时间线：

一般认为，科学哲学是在20世纪20年代以维也纳学派为代表的逻辑经验主义形成后，才演变为一门独立的学科。历经四大流派：

20世纪20年代，以奥地利的石里克和卡尔纳普为代表的逻辑经验主义；

20世纪50年代后，波普尔的批判理性主义；

20世纪60年代后，库恩的历史主义学派；

20世纪70年代后，普特南的科学实在论。

1

什么是科学？为什么相信科学？

关于科学本质的思考



什么是科学？为什么相信科学？

以下哪些是科学的（观点）？判定标准是什么？

- 进化论
- 大陆漂移学说
- 宇宙大爆炸理论
- 真空中的光速大约为每秒300000千米
- 弗洛伊德精神分析法
- 气候变化
- 哥白尼的“日心说”
- 占星术
- MBTI人格测试
- 中医

科学划界问题（Demarcation of Science)为何重要?



罗马教廷



2022年诺贝尔物理学奖的共同获得者John Clauser认为气候变化是骗局

其他公共科学议题:

- “猴子审判”案
- 疫苗
- 电磁辐射
- 转基因食品
- 平等对待进化论与创世论科学?

…

科学的辞源

- 日本明治维新时代启蒙思想家福泽瑜吉首次把Science译为“科学”（分门别类加以研究的学问——“科”即“品类”、“等级”）；
- 在19世纪以前，科学在英语世界里常用的是natural philosophy,大科学家在当时被人称为自然哲学家;从西方学术史看，科学是哲学的衍生物。
- 19世纪开始，受到法国的影响，science一词在英语中被广泛使用。
- 科学有广义与狭义两种含义，前者指自然科学、社会科学、人文科学与思维科学；后者专指自然科学。

科学的多维形象

- 科学是关于自然界的理论化、系统化的知识体系
- 科学是一个认识活动（或方法）：科学是实验方法的应用
- 科学是一种社会建制
- 科学是生产力

…

科学的本质特点是什么?

科学知识的特点在于其可证实性

逻辑实证（经验）主义

- **划界标准：**可证实原则

  科学陈述由于包含着客观内容，在逻辑上是可分析、可综合的陈述，因而是有意义的陈述；而形而上学陈述由于不包含任何客观的经验的内容，在逻辑上既不可用于分析，也不可进行综合，因而是无意义的陈述；

- 凡原则上被经验可证实的，就是有意义的，而有意义的，也就是科学的；

- 任何原则上不能被检验的命题肯定是非科学的。（思辨哲学、宗教、美学……）

科学知识的特点在于其可证实性



卡尔纳普（1891–1970）：

- 科学哲学的一个基本问题就是：“意义问题”， 只有能为经验证实的命题才有意义。
- 哲学的唯一任务就是逻辑分析，哲学的方法就是对经验科学的命题和概念进行逻辑分析的方法。
- 有意义的命题分为两类：一类是逻辑的和数学的命题，它们在逻辑上是完备的；另一类是事实命题，它们在经验上是可证实的。

挑战：

“归纳风险”论证

> 科学推理存在不确定性

归纳问题（休谟问题）



归纳方法无法获得具有必然性的结论

可证实性原则的改进

问题：可证实性只能适用于已经证实的命题，而不能适用于尚未证实的命题。

赖欣巴哈（1891–1953）：概率意义理论

- 真值意义理论：只有当一个命题被经验所证实才具有真或假的意义，否则就没有意义。
- 概率意义理论：任何命题，只要有可能权衡其概率的，就有意义，否则就没有意义。

- 科学的目的是寻求具有确定性的真理吗？
- 认识论的核心不再是知识的真理性问题，而是变成知识的合理性问题。

> “牛顿世界已经一去不复返了，一个指导绝对真理的理想的科学家是一去不复返了。自然中的事件与其说像是运行的星体，不如说像是滚动着的骰子。这些事件为概率所控制，而不是为因果性所控制，科学家与其说像先知，不如说向是赌博者。他只能告诉你他的最好的假定，他绝对不能实现指导这些假定是否将是真的。然而跟赌徒相比，科学家是更加高明的赌徒，因为他的统计方法较为高明。他对他的目标所押的堵住也是较高的...他可以证明，这些赌博是把握最大的赌博，他这样赌是他所能采取的最好的办法.”[赖欣巴哈《科学哲学的兴起》（1983，P235）]

可证实性原则的改进

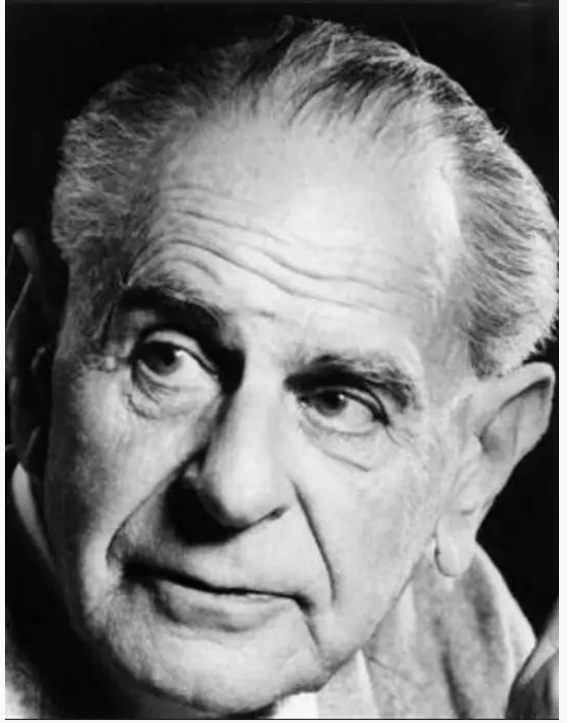
问题：可证实性只能适用于已经证实的命题，而不能适用于尚未证实的命题。

艾耶尔（A.J.Ayer）-可检验性标准（Criterion of Testability）

- 在20 世纪30年代，艾耶尔把可证实性标准修改为可检验性标准。
- 所谓“可检验”，是意味着“可证实”或者“可证伪”。
  [参见：艾耶尔的著作《语言、逻辑与真理》]
- 卡尔纳普在《可检验性和意义》(1950)一文中，开始用“可检验性”来代替“可证实性”。

逻辑实证主义的基本精神并没有变。因为它们仍然强调诸如“中性观察”，“基本陈述”或“记录语句”可以被确实证实，并以此为基础通过归纳去证实或否证理论语句。

对可证实原则的进一步批判



波普尔（1902—1994）

波普尔认为可证实标准既“太强又太弱”：

- “证实”在现实中是做不到的， 因为不可能穷尽全称命题。波普尔赞同休谟的“归纳问题”—— 即单称命题为真，并不能证明全称命题的真。

- 其次，可证实标准也会将一些科学排除在外，但把伪科学的东西包括进来。比如爱因斯坦的引力场理论在逻辑上很难被规化为经验陈述，而占星术等非科学或伪科学有时却能被经验或逻辑证实。

科学知识的特点在于其可证伪性

批判理性主义（波普尔）

- 划界标准：**可证伪标准**
- “可以作为划界标准的不是可证实性而是**可证伪性**。换句话说，我并不要求科学系统能在肯定的意义上被一劳永逸地挑选出来；我要求它具有这样的逻辑形式：它能在否定的意义上借助经验检验的方法被挑选出来；经验的科学的系统必须有可能被经验反驳。”
- “我们可以把批判态度看做是科学态度，把教条态度看做是我们所说的伪科学态度。”
- 那些罗列各种可能性的逻辑命题——“明天这里可能下雨，也可能不下雨”， 无法用经验证伪，在逻辑上永远正确，它们都是“非科学的”。

参见：波普尔：《科学发现的逻辑》，查汝强等译，科学出版社 1986年版，第11、15页。

科学知识的特点在于其可证伪性

对批判理性主义（波普尔）的反驳

- **逻辑实证主义：**科学应提供给人们确定性的信息与可证实的信息，而不是提供被证伪的信息。
- **波普尔回应：**正因为科学陈述传达着关于世界的肯定性的信息，它才具备了可证伪性，因为这种肯定性的信息量越大，就越类似于一个全称的判断，那么它就越容易遭受到单称的反例的反驳，就越容易被证伪。
- **历史主义：库恩：**以证伪作为分界标准，不过刻画了科学知识增长过程中的一种特殊的反常现象，或者说只说明了科学革命阶段的某个片断，而并未给出科学知识及其演进的整个过程。**（阶段性革命）**
- **波普尔回应：**科学本质上是批判的，正因为这样才可以把科学描述为革命的。**（不间断的革命）**

科学与非科学之间没有明确的界限

历史主义

①库恩的模糊标准

- 库恩认为科学不仅是一种知识，也是一种社会事业和活动，同各种社会因素、心理因素密切相关。

- 科学发展本质上是“范式”的转变，是科学信念的转变——科学革命。“范式”——科学共同体所具有的共同信念、原则（e.g.牛顿“经典力学”——爱因斯坦“相对论”）

- 库恩提出的范式之间的“不可通约性”，从而引发了相对性（主义）的问题。

科学知识的特点在于其可证实性吗？

历史主义

②费耶阿本德：怎么都行！

- 否认科学划界的必要性，认为不存在普遍适用的科学研究方法，不存在科学与非科学之间的一成不变的界限，因而抛出了科学研究是“怎么都行！”的纲领。

费耶阿本德主张“怎么都行”有两大理由：

- 第一，我们想探索的世界在很大程度上是个未知的实体，人不可预先作茧自缚
- 第二，科学划界是“人为的”“有害的”

科学的划界标准的消解也随之带来了新的困难：

- 否认科学与非科学的本质区别，是不妥当的，也不利于知识的进步。
- 标准消解了，我们也就不能解决反伪科学的问题。

划界问题的消逝？

劳丹

- 在科学与非科学之间，或者在科学与伪科学之间不存在分界线，也没有一条要哲学家或其他人接受的分界线。

- 劳丹提出：“一个有哲学意义的分界标准，至少必须对通常区分科学与非科学的方式有足够的解释，必须从认识论意义上表明科学与非科学的差别。 另外，这个标准必须足够精确，以便我们能够说出所研究的各种活动和信念是否不满足这个标准，否则它就不会比无标准更好。”

- “寻找分界标准的认识形式可能是无效的。”

- 如果我们要站出来支持合理性，我们就应该把“伪科学”或“非科学”这类术语从我们的词汇中省略掉，它只是表示情感的虚词。

[参见：（美）L·劳丹著，乐爱国译.分界问题的消逝[J].自然科学哲学问题,1988,(3): 13-21]

学派	有无划界标准	划界目的	具体标准	标准特征
逻辑实证主义	有	拒斥形而上学，区分科学与非科学	可证实	一元论、确定的
波普尔	有	区分科学与非科学	可证伪	一元论、确定的
库恩	模糊	区分前科学与常规科学	范式	历史、社会、心理、不可通约、相对、模糊
费耶阿本德	无	————	————	怎么都行
萨迦德、邦格	有	区分科学与伪科学	多元	多元

尼尼洛托：科学的合理性

- “科学是随时间而发展变化的一种活生生的制度。是否能用抽象的定义来表达科学事业的本质，乃是一件可疑的事情。不过，这并不意味着任何人都可依个人喜好而随意使用“科学’一词。

- 确实存在着一些与科学探究的自我修正本性(the self-corrective nature of scientific inquiry)相关的确定特征，它们似乎与任何合理的科学观都具有不可分割的联系。这些基本特征包括客观性(objectivity）、批判态度（critical attitude)、自主性（autonomy）和进步(progress)。”（Niiniluoto 1984:4，Is Science Progress）

- **进步性：**
  波普尔：“科学中的进步能够得到合理的评价”，“科学似乎是能够这么说的唯一的人类事业”（Popper 1975：83 The Rationality of Scientific Revolution）。

  拉卡托斯主张不用“科学的”（scientific)一词来评判单个的科学陈述或科学理论，而要集中关注科学研究纲领(scientific research programmes)在长时段的持续进步。

“

科学理论的发展模式是怎样的?

”

科学理论的发展模式

（一）逻辑实证主义的累积发展观

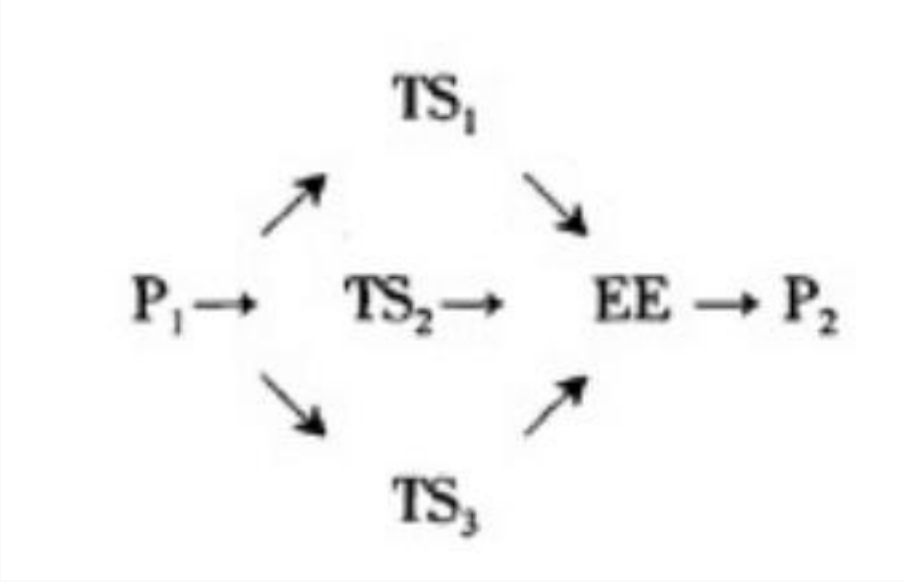
感觉经验→（归纳）→假说→（观察、实验）→科学理论

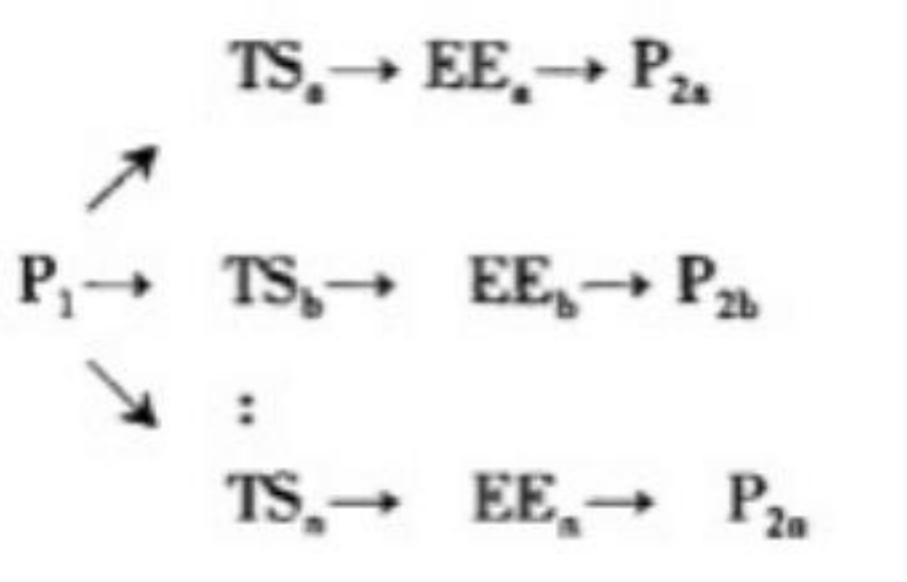
- 逻辑实证主义按归纳主义观点说明科学知识增长的特征,科学发展即通过归纳获得的科学知识的不断增加；
- 科学发展是一个渐进积累的直线发展过程，其中没有渐进的中断，也没有革命；因此，科学发展是一个渐进积累的直线发展过程，其中没有渐进的中断，也没有革命。
- 逻辑实证主义的累积发展观曾长期统治科学界和哲学界，但它的根本缺陷是忽视了科学中的革命，因而不能解释人们是怎样提出逻辑上和传统理论不同的革命性新理论的。

（二）波普尔的证伪主义的发展观

- 猜想与反驳的模式：

P1(问题）—TS（试探性解决方案）—EE（排除错误）—P2(新的问题）





（三）库恩的历史主义的科学发展观

科学革命模式：

前科学→常规科学（形成范式）→反常→危机→科学革命（新范式战胜旧范式）→新常规科学……

《科学革命的结构》（1962)、《必要的张力》（1979)、《结构之后的路》（1990)

思考题

科学划界的标准有哪些？你更赞同哪一种标准？

你认为科学理论的发展模式是怎样的？